Programazio Konkurrentea

Programazio konkurrentea hainbat prozesu edo hari aldi berean exekutatzea ahalbidetzen duen programazio eredua da. Honek baliabideen erabilera eraginkorragoa egiten du eta aplikazioen errendimendua hobetzen du. Konkurrentzia lortzeko hainbat teknika daude, hala nola, harik (threads), prozesuak eta asinkronizazioa.

Multiprogramazioa eta multiataza bi teknika desberdin dira, baina biak prozesadorearen baliabideak modu eraginkorrean erabiltzea dute helburu.

Multiprogramazioa

- **Helburua**: Prozesadorearen erabilera maximizatzea, prozesu bat S/I (Sarrera/Irteera) eragiketa baten zain dagoenean beste prozesu bat exekutatuz.
- **Funtzionamendua**: Sistema eragileak hainbat programa kargatzen ditu memoria nagusian eta prozesadoreak txandaka exekutatzen ditu. Prozesu bat S/I eragiketa baten zain dagoenean, beste prozesu bat exekutatzen hasten da.
- **Abantaila**: Prozesadorearen denbora ez da alferrik galtzen, eta sistema eraginkorragoa bihurtzen da.

Multiataza

- **Helburua**: Aldi berean hainbat prozesu edo harizpi exekutatzea, erabiltzaileari itxura emanez prozesu guztiak aldi berean exekutatzen ari direla.
- **Funtzionamendua**: Sistema eragileak prozesadorearen denbora txandaka banatzen du prozesu edo harizpi desberdinen artean, eta horrek itxura ematen du prozesu guztiak aldi berean exekutatzen ari direla.
- **Abantaila**: Erabiltzailearen esperientzia hobetzen da, hainbat aplikazio edo zeregin aldi berean exekutatu ahal izanik.

Programazio konkurrentea

1. Prozesadorearen aldetik, zer diferentzia dago multiprogramazioaren eta multiatazaren artean?

Multiprogramazioan, prozesadoreak prozesu bat exekutatzen du, eta S/I eragiketa baten zain dagoenean beste batera pasatzen da. Multiatazan, prozesadoreak denbora-tarte txikietan prozesu batetik bestera aldatzen da.

2. Zenbat instrukzio eta prozesu une jakin batean exekutatu daitezke multiprogramazioan?

Prozesu asko memorian egon daitezke, baina prozesadore bakar batean instrukzio bakarra exekutatzen da une bakoitzean.

3. Zenbat instrukzio eta prozesu une jakin batean exekutatu daitezke multiatazan prozesadore bakar batean?

Prozesu asko egon daitezke exekutatzeko prest, baina une bakoitzean instrukzio bakarra exekutatzen da. Prozesadoreak prozesuen artean txandakatzen du.

4. Multiprogramazioaren eta multiatazaren helburuen arteko diferentzia.

Multiprogramazioaren helburua prozesadorea ahalik eta gehien erabiltzea da. Multiatazaren helburua, berriz, hainbat zeregin aldi berean egiten ari direla ematea eta erabiltzailearen esperientzia hobetzea da.

Programazio paraleloa

5. Zer lortzen da programazio paraleloarekin?

Zeregin edo prozesu baten hainbat atal aldi berean exekutatzea lortzen da, exekuzio-denbora murrizteko eta errendimendua hobetzeko.

6. Zein ikusitako teknikarekin eta nola lortzen du core-en koordinazioa?

Hariak erabiliz lortzen da. Core bakoitzak hari desberdinak exekuta ditzake, eta sistema eragileak haien exekuzioa koordinatzen du.

Programazio banatua

7. Zertan esaten diogu programazio banatua dela?

Programazio banatua da hainbat ordenagailutan dauden prozesuek elkarlanean lan egiten dutenean, zeregin bat osatzeko.

8. Exekutatzen diren prozesuek memoria bera partekatzen dute? Zergatik?

Ez. Ordenagailu bakoitzak bere memoria propioa du, eta prozesuek sarearen bidez partekatzen dute informazioa.

9. Programazio banatuak zertan hobetzen du errendimendua?

Lana hainbat ordenagailuren artean banatzen duelako. Horrela, zereginak azkarrago egin daitezke eta baliabide gehiago erabil daitezke.

10. Zer erabiltzen da ordenagailuak elkar komunikatzeko?

Sareak eta komunikazio-protokoloak erabiltzen dira, adibidez, TCP/IP.

Kernel-a

11. Zer da kernel-a?

Kernel-a sistema eragilearen muina da, hardwarearen eta softwarearen arteko komunikazioa kudeatzen duena.

12. Zertaz arduratzen da?

Prozesuak, memoria, gailuak eta sistemaren baliabideak kudeatzeaz arduratzen da.

13. Zer lotura dago etenduren (interrupzioen) eta kernel-aren artean?

Etendura bat gertatzen denean, kernel-ak kontrola hartzen du, etendura kudeatzen du eta dagokion ekintza egiten du.

14. Sistema eragilearen gainerako guztiari nola deitzen zaio?

Kernel-a ez den sistema eragilearen zatiari erabiltzaile-espazioa (user space) deitzen zaio.

15. Zertarako erabiltzen dira sistemarako deiak?

Erabiltzaile-programak kernel-ari zerbitzuak eskatzeko erabiltzen dira, adibidez, fitxategiak irekitzea edo memoria eskatzea.

16. Zer da modu duala?

Prozesadoreak bi funtzionamendu-modu izatea da: erabiltzaile-modua eta kernel-modua. Horrek sistemaren segurtasuna eta babesa hobetzen ditu.

17. Zein bi funtzionamendu modu ditu prozesadoreak bit baten bidez?

- Erabiltzaile-modua (user mode).
- Kernel-modua (kernel mode edo supervisor mode).

OHARRA: Erabiltzaile-programa batean sistemara egindako dei batek etendura(interrupzioa) bat sortzen du (kasu honetan **TRAP** deitzen zaio). Sistemara egindako deien interfazeak dagokion etendura(interrupzioa) abiarazten du, eta sistema modu egokian tratatzen du.

Prozesuen plangintza

18. Prozesuak prozesadorearen erabilera trukatzen dira, aldi berean exekutatzeko. Nola antolatzen ditu sistema eragileak?

Sistema eragileak prozesuak ilaratan antolatzen ditu, haien egoeraren arabera, eta planifikatzailearen bidez prozesadorea esleitzen die.

19. Zeintzuk dira horiek?

- Prest dauden prozesuen ilara (ready queue).
- Gailu-ilarak (device queues).

20. Zertarako balio dute gailu-ilarak? Adibide bat jarri.

Gailu-ilarak S/I gailu baten zain dauden prozesuak antolatzeko erabiltzen dira. Adibidez, inprimagailua erabiltzeko zain dauden prozesuak.

21. Zer egiten du planifikatzaileak?

Planifikatzaileak zehazten du zein prozesu exekutatuko den, eta noiz esleituko zaion prozesadorea.

22. Deskribatu epe laburreko plangintza.

Epe laburreko plangintzak prest dauden prozesuen artetik hurrengoan prozesadorea zeini esleituko zaion erabakitzen du. Maiz egiten du erabaki hori.

23. Zer da epe luzerako plangintza?

Epe luzerako plangintzak sisteman zein prozesu sartuko diren erabakitzen du, eta memoria nagusira zein kargatuko diren zehazten du.

24. Nola zehazten da hurrengo prozesua epe laburreko plangintzan?

Plangintza-algoritmo baten bidez erabakitzen da, prest dauden prozesuen ilaratik hurrengo prozesua aukeratuz.

25. Izendatu epe laburreko plangintza motak.

- FCFS (First Come, First Served).
- SJF (Shortest Job First).
- SRTF (Shortest Remaining Time First).
- Lehentasunen araberako plangintza (Priority Scheduling).
- Round Robin (RR).

26. Zein epe laburreko plangintzarekin dago lotuta prozesuen lehentasuna (prioritatea)? Eta zergatik?

Lehentasunen araberako plangintzarekin dago lotuta, prozesadorea lehentasun handiena duen prozesuari esleitzen zaiolako.

27. Eta quantum-a zein epe laburreko plangintzan erabiltzen da? Zertarako?

Round Robin (RR) plangintzan erabiltzen da. Quantum-a prozesu bakoitzari prozesadorea erabiltzeko ematen zaion denbora-tarte maximoa da. Denbora hori amaitzean, prozesua ilararen amaierara pasatzen da, bukatu ez bada.